UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Práctica Calificada 04

Apellidos y nombres: ……..……..

Fecha: 11/11/2026

Curso: *Diseño de Base de Datos (IS064B) – VI Semestre*

Docente JP: *Ing. Nicole Rocio Vilcahuaman Remigio*

Instrucciones:

- *Práctica de carácter **GRUPAL** (Equipos de 5 integrantes máximo).*
- *1 caso de negocio por grupo.*
- *La evaluación consistirá en la exposición del caso mediante diapositivas que debe incluir el planteamiento del caso.*
- *Entregables: diapositivas, script, diagrama*
- *Puntaje total: 20 puntos (10exposición y 10 presentación de entregables)*

Sus diapositivas deben contener y explicar obligatoriamente lo siguiente:

1. ***Diseño Lógico (Diagrama):** Esquema relacional de las tablas identificando Llaves Primarias (PK), Llaves Foráneas (FK) y justificando la elección de los tipos de datos.*
2. ***(T-SQL)** Script de creación de tablas evidenciando el uso estricto de restricciones (`UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT`). bucles (`WHILE`), condicionales (`IF...ELSE`) para resolver la regla de negocio solicitada, así mismo (UPDATE, DELETE, BEGIN TRAN, COMMIT).*
3. ***Entrega solo el/la responsable a la plataforma teams.***

CASO 1: Sistema Core para "Caja Huancayo - Créditos MYPE"

Contexto del Negocio: Una entidad financiera requiere diseñar el núcleo de su nueva base de datos para la gestión de préstamos a Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs). El sistema debe ser a prueba de fallos y garantizar la integridad del dinero.

Requerimientos del Sistema:

- Diseñe y cree físicamente tres entidades principales: Asesores, Clientes_MYPE y Prestamos.
- Identifique qué campos deben ser únicos (ej. DNI, Código de Empleado,etc).
- Aplique reglas de integridad para garantizar que:
    - Ningún préstamo pueda registrarse con un monto negativo o igual a cero.
    - Si no se especifica el estado de un préstamo, el sistema asigne por defecto 'Desembolsado'.
    - Un préstamo no pueda existir si no está referenciado a un Asesor y a un Cliente válido.
- Genere un script de inserción masiva para registrar 3 asesores, 5 clientes y 5 préstamos distribuidos.
- Finanzas ha solicitado un proceso automático:
    - Si el préstamo es mayor a S/ 10,000, el sistema debe aplicarle automáticamente una tasa de interés del 15% (actualizando la deuda).
    - Si es menor o igual a S/ 10,000, la tasa será del 20%.
- El "Asesor A" ha sido despedido por fraude. Escriban el código transaccional seguro que permita:
    - Reasignar todos los préstamos del "Asesor A" al "Asesor B".
    - Eliminar el registro del "Asesor A" del sistema de forma permanente.

CASO 2: Sistema de Gestión Hospitalaria Integral

Contexto del Negocio: Una red de clínicas regionales está migrando su historial médico de papel a un servidor SQL. Necesitan una estructura robusta para gestionar a su personal médico y las citas de los pacientes, evitando pérdidas de información que puedan poner en riesgo la atención.

Requerimientos del Sistema:

- Diseñe y cree físicamente tres entidades principales: Medicos, Pacientes y CitasMedicas.
    - Asegure que el número de colegiatura médica (CMP) de los doctores sea un valor irrepetible en todo el sistema.
    - Apliquen reglas lógicas para garantizar que el "Costo de la Consulta"
    - Establezca las conexiones necesarias para que una cita médica siempre pertenezca a un médico existente y a un paciente registrado.
- Registren 3 médicos de diferentes especialidades, 5 pacientes y programen 5 citas médicas iniciales.
- Desarrolle un algoritmo iterativo que evalúe a los pacientes registrados:
    - Si el costo de la cita del paciente supera los S/ 150.00, el sistema debe aplicarle un descuento de 50 soles actualizando el registro.
    - Si el costo es menor o igual a S/ 150.00, se le aplicará un descuento de 20 soles.
- Un paciente ha solicitado ejercer su derecho al "Olvido Digital" exigiendo que todos sus datos sean borrados de la clínica.
    - Escriba el bloque de código que permita eliminar al paciente de la base de datos sin generar un error de sistema.
    - Deberá resolver qué hacer con las citas asignadas a ese paciente antes de eliminar el registro principal.